



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo



Universidad
Carlos III de Madrid



POLITÉCNICA

Máster en Matemática Industrial

Curso 2025 – 2026

Proyecto Fin de Máster

Greeks computation by Monte Carlo techniques

Macarena Plaza Aguilar

Fecha presentación: Julio 2026

Tutor académico: Carlos Vázquez

Empresa: Banco Santander

Tutor/a empresa:



Resumen

PROVISIONAL, NO ESTÁ REDACTADO, ES RELLENO

Este trabajo estudia el cálculo de sensibilidades (Griegas) de opciones europeas mediante métodos de Monte Carlo, con especial atención a la comparación entre aproximaciones por diferencias finitas y el método *pathwise*. El análisis se desarrolla inicialmente en el marco del modelo de Black–Scholes, que permite disponer de soluciones cerradas tanto para el precio como para las Griegas, facilitando así la validación de los estimadores numéricos.

A partir de esta base, se analizan las propiedades de ambos enfoques en términos de sesgo, varianza y coste computacional, poniendo de manifiesto las limitaciones estructurales de cada método y su impacto en la práctica. En particular, se estudia el compromiso sesgo–varianza en diferencias finitas y las condiciones de regularidad necesarias para la validez del método *pathwise*.

El trabajo se completa con un conjunto de experimentos numéricos que permiten evaluar empíricamente la precisión de los estimadores y su comportamiento asintótico. Asimismo, se plantea la extensión del análisis a modelos más generales con tipos de interés estocásticos, como el modelo de Hull-White, con el objetivo de aproximarse a contextos más realistas en la valoración de derivados.

Este documento constituye una primera aproximación al problema, que será refinada en versiones posteriores mediante la incorporación de resultados adicionales y un análisis más detallado de los modelos considerados.

Índice general

Resumen	I
1. El modelo de Black–Scholes	1
1.1. Dinámica y supuestos	1
1.2. Valoración bajo medida riesgo-neutral	2
1.3. Fórmula cerrada para opciones europeas	2
2. Valoración por Monte Carlo	5
2.1. Simulación exacta de S_T	5
2.2. Estimador de Monte Carlo y error	6
2.3. Common Random Numbers	7
3. Cálculo de Griegas por Monte Carlo	9
3.1. Definiciones y significado financiero de las Griegas	10
3.1.1. Delta (Δ)	11
3.1.2. Gamma (Γ)	12
3.1.3. Vega ($\mathcal{V}_{\sigma_S}$)	13
3.1.4. Theta (Θ)	13
3.1.5. Rho (ρ)	15
3.2. Método de diferencias finitas	15
3.3. Método pathwise	17
3.4. Limitaciones de los métodos	20
3.4.1. Limitaciones del método FD	21
3.4.2. Limitaciones del método pathwise	22
4. Extensión a tipos de interés estocásticos: modelo de Hull–White	25
5. Experimentos numéricos	27

Capítulo 1

El modelo de Black–Scholes

1.1. Dinámica y supuestos

El modelo de Black–Scholes describe la dinámica del precio de un activo subyacente que no paga dividendos en un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$, donde la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ está generada por un movimiento browniano $W^\mathbb{P}$ bajo la medida $\mathbb{P}$.

Los supuestos básicos de este modelo son los siguientes:

- (i) el mercado es sin fricciones: no existen costes de transacción, impuestos ni restricciones a la venta en corto;
- (ii) los activos son infinitamente divisibles y la negociación se realiza en tiempo continuo;
- (iii) el tipo de interés libre de riesgo $r \in \mathbb{R}$ es constante y conocido;
- (iv) la volatilidad $\sigma_S > 0$ del subyacente es constante;
- (v) no existen oportunidades de arbitraje;
- (vi) el subyacente no distribuye dividendos durante la vida del derivado.

Bajo la medida $\mathbb{P}$, el precio del subyacente S_t sigue un movimiento browniano geométrico definido como,

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma_S S_t dW_t^\mathbb{P}, \quad S_0 > 0, \quad (1.1)$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ representa la deriva bajo $\mathbb{P}$.

1.2. Valoración bajo medida riesgo-neutral

Uno de los teoremas fundamentales de la valoración de activos nos dice que la ausencia de arbitraje es equivalente a la existencia de una medida $\mathbb{Q}$, equivalente a $\mathbb{P}$, bajo la cual el proceso de precios descontados $\{e^{-rt}S_t\}_{t \geq 0}$ es una $\mathbb{Q}$ -martingala. En el modelo de Black-Scholes el mercado es completo y, en consecuencia, dicha medida es *única*.

Por el teorema de Girsanov, el cambio de medida $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ transforma el movimiento browniano original en

$$dW_t^{\mathbb{Q}} = dW_t^{\mathbb{P}} + \frac{\mu - r}{\sigma_S} dt, \quad (1.2)$$

donde la cantidad $\lambda = (\mu - r)/\sigma_S$ recibe el nombre de *precio de mercado del riesgo*. Bajo $\mathbb{Q}$, la dinámica del subyacente queda

$$dS_t = r S_t dt + \sigma_S S_t dW_t^{\mathbb{Q}}, \quad (1.3)$$

cuya solución explícita, obtenida aplicando el lema de Itô a $\log S_t$, es

$$S_t = S_0 \exp\left((r - \frac{1}{2}\sigma_S^2)t + \sigma_S W_t^{\mathbb{Q}}\right). \quad (1.4)$$

En particular, $\log(S_T/S_0)$ se distribuye, bajo $\mathbb{Q}$, según una normal de media $(r - \frac{1}{2}\sigma_S^2)T$ y varianza $\sigma_S^2 T$. Esta propiedad de log-normalidad es la que permite la simulación exacta de S_T en un único paso (véase el Capítulo 2) como la obtención de fórmulas cerradas.

El precio en $t = 0$ de un derivado europeo con función de pago $\Phi(S_T)$ y vencimiento T se obtiene como la esperanza descontada bajo $\mathbb{Q}$,

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT} \Phi(S_T)]. \quad (1.5)$$

La expresión (1.5) constituye el punto de partida tanto del enfoque analítico, cuando admite forma cerrada, como del enfoque por simulación de Monte Carlo, que se desarrolla en el Capítulo 2.

1.3. Fórmula cerrada para opciones europeas

Cuando Φ corresponde a una opción europea, la integral (1.5) admite solución analítica. Para una opción de compra (*call*) con *strike* $K > 0$,

$\Phi(S_T) = (S_T - K)^+$, y aprovechando la log-normalidad de S_T bajo $\mathbb{Q}$ se obtiene la fórmula clásica de Black–Scholes,

$$C(S_0, K, T, r, \sigma_S) = S_0 \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-rT} \mathcal{N}(d_2), \quad (1.6)$$

donde $\mathcal{N}(\cdot)$ denota la función de distribución acumulada de la normal estándar y

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma_S^2)T}{\sigma_S\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_S\sqrt{T}. \quad (1.7)$$

El precio de la opción de venta (*put*) europea, $P(S_0, K, T, r, \sigma_S)$, se deduce de manera inmediata a partir de la *paridad put–call*,

$$C - P = S_0 - Ke^{-rT}, \quad (1.8)$$

de donde

$$P(S_0, K, T, r, \sigma_S) = Ke^{-rT} \mathcal{N}(-d_2) - S_0 \mathcal{N}(-d_1). \quad (1.9)$$

Las expresiones (1.6)–(1.9) nos permiten, por un lado, validar la implementación del estimador de Monte Carlo desarrollado en el Capítulo 2 mediante comparación directa con el precio analítico. Por otro, sus derivadas parciales proporcionan valores de referencia para las Griegas, que se utilizarán para evaluar la precisión de los estimadores numéricos basados en diferencias finitas y en el método pathwise (Capítulo 3).

Capítulo 2

Valoración por Monte Carlo

La valoración de un derivado europeo mediante la expresión (1.5) requiere calcular la esperanza $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT} \Phi(S_T)]$. En aquellos casos en los que la función de pago Φ permite una expresión cerrada bajo $\mathbb{Q}$, como sucede con la *call* europea en (1.6), dicha esperanza puede evaluarse de forma analítica.

Sin embargo, en modelos más generales esta cantidad no admite solución explícita y debe aproximarse mediante métodos numéricos. En este contexto, el método de Monte Carlo constituye una herramienta natural, ya que su error de estimación decrece con tasa $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, independientemente de la dimensionalidad del problema. Esta propiedad lo hace especialmente adecuado para los modelos multifactoriales que se considerarán en el Capítulo ??.

2.1. Simulación exacta de S_T

Aunque la valoración de una opción europea bajo Black–Scholes no requiere Monte Carlo, conviene desarrollar el estimador en este marco con dos finalidades. En primer lugar, tener una solución cerrada nos permite validar la implementación numérica con el precio analítico. En segundo lugar, la estructura del estimador establece la base sobre la que se construirán los esquemas de simulación de los capítulos posteriores.

La log-normalidad de S_T bajo $\mathbb{Q}$, derivada en (1.4), permite simular el valor terminal en un *único paso*, sin necesidad de discretizar la trayectoria completa. En efecto, dado un conjunto $\{Z_i\}_{i=1}^N$ de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas según $\mathcal{N}(0, 1)$, las realizaciones del

precio terminal se obtienen como

$$S_T^{(i)} = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma_S^2\right)T + \sigma_S\sqrt{T}Z_i\right), \quad i = 1, \dots, N. \quad (2.1)$$

Esta simulación es *exacta* en el sentido de que no introduce sesgo de discretización: $S_T^{(i)}$ se distribuye exactamente como la solución de la SDE (1.3). La situación contrasta con la del modelo de Hull–White, donde la dinámica conjunta del subyacente y del tipo corto obliga a recurrir a un esquema de Euler y, por tanto, a un sesgo de discretización adicional.

2.2. Estimador de Monte Carlo y error

Sustituyendo las realizaciones (2.1) en la expresión (1.5), el estimador de Monte Carlo del precio del derivado es

$$\widehat{V}_0^{\text{MC}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e^{-rT} \Phi\left(S_T^{(i)}\right). \quad (2.2)$$

Por la ley fuerte de los grandes números, $\widehat{V}_0^{\text{MC}}$ es un estimador insesgado y fuertemente consistente de V_0 . El teorema central del límite cuantifica además su distribución asintótica,

$$\sqrt{N} \left(\widehat{V}_0^{\text{MC}} - V_0\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_\Phi^2), \quad \sigma_\Phi^2 = \text{Var}^\mathbb{Q}[e^{-rT} \Phi(S_T)], \quad (2.3)$$

de donde se desprende que el error del estimador decrece a tasa $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, independientemente de la dimensión del espacio de estados subyacente. En la práctica, σ_Φ^2 se desconoce y se sustituye por su estimador muestral

$$\widehat{\sigma}_\Phi^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left(e^{-rT} \Phi\left(S_T^{(i)}\right) - \widehat{V}_0^{\text{MC}}\right)^2, \quad (2.4)$$

con lo que el error estándar del estimador se aproxima por $\widehat{\sigma}_\Phi/\sqrt{N}$, y un intervalo de confianza asintótico al 95 % para V_0 queda

$$\widehat{V}_0^{\text{MC}} \pm 1,96 \frac{\widehat{\sigma}_\Phi}{\sqrt{N}}. \quad (2.5)$$

La velocidad de convergencia, así como la verificación de que los intervalos (2.5) contienen el precio analítico (1.6), se comprueba numéricamente en el Notebook 1.¹

¹Véase 01_BS_pricing_MC.ipynb, Capítulos 2–4.

Observación 2.1 (Paridad put–call y el estimador Monte Carlo). La paridad put–call (1.8) opera a dos niveles distintos cuando se trabaja con estimadores Monte Carlo. A nivel de *trayectoria individual*, la identidad

$$(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ = S_T - K \quad (2.6)$$

se satisface para todo $S_T > 0$ con precisión de máquina, lo que proporciona una verificación de consistencia interna del código. A nivel *agregado*, en cambio, el estimador de la diferencia $\widehat{C}^{\text{MC}} - \widehat{P}^{\text{MC}}$ difiere de $S_0 - Ke^{-rT}$ en un término de orden $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, que refleja la varianza de Monte Carlo y no un error sistemático del método.

2.3. Common Random Numbers

Conviene mencionar un aspecto metodológico que aparecerá de forma sistemática en el cálculo de Griegas mediante diferencias finitas, este es el uso de *números aleatorios comunes* (*Common Random Numbers*, CRN). Vamos a considerar el estimador de diferencias finitas centrado de cualquier Griega obtenida perturbando un parámetro θ del modelo:

$$\widehat{\mathcal{G}}^{\text{FD}} = \frac{\widehat{V}(\theta + h) - \widehat{V}(\theta - h)}{2h}, \quad (2.7)$$

donde $\widehat{V}(\theta \pm h)$ denota el estimador Monte Carlo del precio evaluado con el parámetro perturbado. La varianza de este estimador depende crucialmente de si las dos simulaciones comparten o no la misma secuencia de variables aleatorias.

Proposición 2.2 (Varianza del estimador FD con y sin CRN). *Sea $\widehat{V}^\pm = \widehat{V}(\theta \pm h)$ el estimador Monte Carlo basado en N trayectorias simuladas con la misma secuencia $\{Z_i\}_{i=1}^N \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Entonces:*

$$\text{Var}[\widehat{\mathcal{G}}^{\text{FD}}] = \frac{\text{Var}[\widehat{V}^+] + \text{Var}[\widehat{V}^-] - 2\text{Cov}[\widehat{V}^+, \widehat{V}^-]}{4h^2}. \quad (2.8)$$

Sin CRN, las dos simulaciones son independientes y $\text{Cov}[\widehat{V}^+, \widehat{V}^-] = 0$, de modo que

$$\text{Var}[\widehat{\mathcal{G}}^{\text{FD}}]_{\text{sin CRN}} \approx \frac{\sigma_\Phi^2}{2h^2 N}. \quad (2.9)$$

Con CRN, $\hat{V}^+$ y $\hat{V}^-$ están correlacionados positivamente—puesto que las mismas trayectorias brownianas conducen a precios similares bajo perturbaciones pequeñas de θ —y la covarianza cancela parte de la varianza total:

$$\text{Var}\left[\hat{\mathcal{G}}^{\text{FD}}\right]_{\text{CRN}} = \frac{\sigma_{\Phi}^2 (1 - \rho_h)}{2h^2 N}, \quad (2.10)$$

donde $\rho_h = \text{Corr}[\hat{V}^+, \hat{V}^-] \in [0, 1)$ y $\rho_h \rightarrow 1$ cuando $h \rightarrow 0$.

La consecuencia práctica de (2.10) es doble. En primer lugar, la varianza del estimador se reduce en un factor $(1 - \rho_h)$, que puede ser significativamente inferior a 1 cuando h es pequeño. En segundo lugar, el término h^{-2} en el denominador implica que, incluso utilizando CRN, la varianza crece sin límite cuando $h \rightarrow 0$. Este comportamiento, junto con el sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ asociado a la diferencia centrada, da lugar a un compromiso sesgo-varianza, en el que el valor óptimo de h depende tanto del tamaño muestral N como de las características del subyacente.

En la implementación, el uso de CRN se garantiza empleando una única matriz $Z \in \mathbb{R}^{N \times n}$ como entrada de la función de simulación `GeneratePathsGBM_givenZ`, tanto en el escenario base como en los escenarios perturbados.² Esta decisión de diseño permite comparar los estimadores de diferencias finitas y Pathwise en igualdad de condiciones en los experimentos del Capítulo 5.

²Véase la función `FD_Delta` en `bs_utils.py`, donde la matriz Z se reutiliza explícitamente para las evaluaciones en $S_0 \pm h$.

Capítulo 3

Cálculo de Griegas por Monte Carlo

El estimador de Monte Carlo desarrollado en el Capítulo 2 proporciona una aproximación del precio V_0 de un derivado europeo bajo el modelo de Black–Scholes. Sin embargo, la gestión de riesgo de una cartera de derivados requiere algo más que el precio: exige cuantificar la sensibilidad de ese precio frente a variaciones en los parámetros del modelo. Estas sensibilidades, conocidas como *Griegas*, constituyen el objeto de estudio de este capítulo.

Desde el punto de vista matemático, las Griegas son derivadas parciales del precio respecto a los parámetros del modelo. En el contexto de Monte Carlo, el reto consiste en estimar dichas derivadas a partir de las mismas trayectorias simuladas con las que se aproxima el precio, sin perder las propiedades estadísticas —insesgadez, consistencia, tasa de convergencia— que hacen al estimador útil en la práctica.

Este capítulo estudia dos metodologías para abordar ese problema. La primera es el *método de diferencias finitas* (FD), que aproxima la derivada mediante cocientes incrementales del precio: es robusto y de aplicación general, pero introduce un sesgo de truncamiento y una inflación de varianza que dependen del paso de perturbación h . La segunda, el *método pathwise* (PW), que intercambia el operador de diferenciación con el de esperanza y produce un estimador insesgado directamente a partir del gradiente de las trayectorias simuladas; su aplicabilidad aquí está condicionada por la regularidad del payoff Φ .

DUDA: NO SÉ SI DEJAR ESTA EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

La estructura del capítulo es la siguiente. La Sección 3.1 fija las definiciones de las Griegas relevantes —Delta, Gamma, Vega, Rho y Theta— y describe su interpretación financiera. La Sección 3.2 desarrolla el estimador FD centrado con CRN y analiza el compromiso sesgo-varianza inherente a la elección de h . La Sección 3.3 deriva los estimadores pathwise para Delta y Vega a partir de la condición de intercambio diferenciación-esperanza, y discute las condiciones de regularidad que la justifican. Finalmente, la Sección 3.4 identifica los casos en los que el método pathwise no es aplicable —concretamente, Gamma y Theta— y argumenta por qué en esos casos FD es el único estimador Monte Carlo viable en el marco de Black-Scholes.

Los resultados de este capítulo se validan numéricamente en los Notebooks 2 - 6,¹ donde se comparan los estimadores frente al valor analítico de cada Griega, y se cuantifican sesgo, varianza y MSE empíricos bajo variaciones de N y de h .

3.1. Definiciones y significado financiero de las Griegas

Las *Griegas* de una opción son las derivadas parciales del precio V_0 respecto a los parámetros del modelo. Formalmente, si $V_0 = V(S_0, K, \sigma_S, r, T)$ denota el precio en $t = 0$ de una opción europea con payoff $\Phi(S_T)$, cada Griega cuantifica la sensibilidad del precio ante una variación infinitesimal de uno de los parámetros *manteniendo los demás constantes*.

Su importancia es doble. Por un lado, determinan la *cobertura dinámica* de una cartera: el número de unidades del subyacente o del bono que anulan el riesgo en primer o segundo orden. Por otro, son entradas directas de los sistemas de gestión de riesgo de mercado: las mesas de derivados los monitorean en tiempo real para controlar la exposición a cada fuente de incertidumbre.

A continuación se presentan las cinco Griegas que se estudiarán a lo largo del capítulo. Para cada una se indica la definición matemática, la interpretación financiera y el método que se emplea para estimarla.

¹02_BS_delta.ipynb, 03_BS_vega.ipynb, 04_BS_rho.ipynb, 05_BS_gamma.ipynb, 06_BS_theta.ipynb.

3.1.1. Delta (Δ)

Definición 3.1 (Delta). La *Delta* de una opción europea es la derivada de su precio respecto al precio inicial del subyacente:

$$\Delta = \frac{\partial V_0}{\partial S_0}.$$

Bajo Black–Scholes, la Delta de una call y de una put europeas tiene expresión cerrada:

$$\Delta_{\text{call}} = \mathcal{N}(d_1), \quad \Delta_{\text{put}} = \mathcal{N}(d_1) - 1,$$

donde d_1 es el argumento habitual de la fórmula de Black–Scholes y $\mathcal{N}(\cdot)$ denota la función de distribución acumulada de la normal estándar.

Interpretación financiera. La Delta admite dos interpretaciones complementarias.

Por un lado, puede entenderse como una *ratio de cobertura*. En particular, una cartera formada por una posición larga en la opción y una posición corta en Δ unidades del subyacente resulta, en primera aproximación, insensible a variaciones infinitesimales del precio S . Este principio constituye la base de la cobertura delta-neutral y subyace a la derivación clásica del modelo de Black–Scholes.

Por otro lado, bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, la Delta de una opción call puede interpretarse como una medida de la probabilidad de ejercicio. En el modelo de Black–Scholes se tiene

$$\Delta_{\text{call}} = \mathcal{N}(d_1),$$

que se aproxima a $\mathbb{Q}(S_T > K)$ cuando $r \rightarrow 0$. En general, $\mathcal{N}(d_1)$ difiere de $\mathcal{N}(d_2)$ —que coincide con $\mathbb{Q}(S_T > K)$ — debido al ajuste introducido por el factor de descuento y la convexidad del payoff.

Rango. Para opciones europeas estándar, la Delta verifica $\Delta \in [0, 1]$ en el caso de calls y $\Delta \in [-1, 0]$ en el caso de puts. En particular, opciones dentro del dinero (ITM)² presentan $|\Delta| \approx 1$, mientras que opciones fuera del dinero (OTM) satisfacen $|\Delta| \approx 0$.

²Se dice que una opción call está *in-the-money* (ITM) si $S_t > K$, *at-the-money* (ATM) si $S_t \approx K$, y *out-of-the-money* (OTM) si $S_t < K$. Para opciones put, las desigualdades se invierten.

Métodos de estimación MC. La Delta admite tanto el estimador *Pathwise* (Sección 3.3) como el estimador por Diferencias Finitas (Sección 3.2).

3.1.2. Gamma (Γ)

Definición 3.2 (Gamma). La *Gamma* de una opción europea es la segunda derivada del precio respecto al precio inicial del subyacente:

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V_0}{\partial S_0^2} = \frac{\partial \Delta}{\partial S_0}.$$

Bajo Black–Scholes, la Gamma es la misma para calls y puts:

$$\Gamma = \frac{\phi(d_1)}{S_0 \sigma_S \sqrt{\tau}},$$

donde $\phi(\cdot)$ denota la función de densidad de la normal estándar.

Interpretación financiera. La Gamma mide la *curvatura* de la relación precio–subyacente. Una Gamma elevada implica que la Delta cambia rápidamente con S : la cartera de cobertura debe rebalancearse con mayor frecuencia, lo que genera costes de transacción más altos.

La Gamma alcanza su máximo cuando la opción está *at-the-money* ($S_0 \approx K$) y el vencimiento es próximo, y tiende a cero para opciones muy dentro (*ITM*) o fuera del dinero (*OTM*). Geométricamente, la Gamma cuantifica la convexidad del precio en S_0 , que es precisamente lo que hace valiosa la posición larga en opciones frente a la cobertura lineal.

Métodos de estimación MC. La Gamma *no admite estimador Pathwise*. La razón es que la segunda derivada del payoff $(S_T - K)^+$ en sentido distribucional es una delta de Dirac en K :

$$\frac{\partial^2}{\partial S_T^2} (S_T - K)^+ = \delta(S_T - K).$$

Un estimador del tipo $\mathbb{E}[\delta(S_T - K) \cdot (\cdot)]$ tiene varianza infinita y en la práctica produce un estimador idénticamente nulo en cualquier realización Monte Carlo de medida cero. Se emplea exclusivamente el estimador por Diferencias Finitas (Sección 3.2), y la justificación empírica de este fallo se ve en el Notebook 05_BS_gamma.ipynb.

3.1.3. Vega ($\mathcal{V}_{\sigma_S}$)

Definición 3.3 (Vega). La *Vega* de una opción europea respecto a la volatilidad del subyacente se define como la derivada del precio con respecto a σ_S , es decir,

$$\mathcal{V}_{\sigma_S} = \frac{\partial V_0}{\partial \sigma_S}.$$

Observación 3.4. A lo largo de este documento se reserva la denominación $\mathcal{V}_{\sigma_S}$ para la sensibilidad respecto a σ_S . En el capítulo dedicado al modelo de Hull–White, la sensibilidad respecto a la volatilidad del tipo corto η se denotará $\mathcal{V}_\eta$ y *nunca* se llamará Vega sin el subíndice explícito.

Bajo Black–Scholes, la Vega es idéntica para call y put:

$$\mathcal{V}_{\sigma_S} = S_0 \phi(d_1) \sqrt{\tau}.$$

Interpretación financiera. La Vega cuantifica la sensibilidad del precio a variaciones en la volatilidad implícita del mercado. Un valor elevado de Vega indica que el precio es especialmente sensible a cambios en el nivel de volatilidad, lo que dificulta su cobertura en entornos donde σ_S presenta fluctuaciones significativas.

La Vega es siempre no negativa: un aumento de la volatilidad incrementa la dispersión de los posibles valores del subyacente y, dado que el payoff está acotado inferiormente por cero, favorece al comprador de la opción. Al igual que la Gamma, la Vega alcanza su máximo en torno a la situación *at-the-money* y tiende a aumentar con el tiempo restante hasta el vencimiento.

Métodos de estimación MC. La Vega admite tanto el estimador por Diferencias Finitas como el estimador Pathwise. La derivación del estimador pathwise se desarrolla en la Sección 3.3 y su validación numérica en el Notebook 03_BS_vega.ipynb.

3.1.4. Theta (Θ)

Definición 3.5 (Theta). La *Theta* de una opción europea es la derivada del precio respecto al tiempo actual t , manteniendo fijo el vencimiento T :

$$\Theta = \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_{T \text{ fijo}}.$$

Dado que $\tau = T - t$ disminuye con el paso del tiempo, es habitual expresar la Theta en función de τ :

$$\Theta = -\frac{\partial V}{\partial \tau}.$$

Bajo Black–Scholes, para una call europea:

$$\Theta_{\text{call}} = -\frac{S_0 \phi(d_1) \sigma_S}{2\sqrt{\tau}} - rK e^{-r\tau} \mathcal{N}(d_2).$$

Y, para una put europea:

$$\Theta_{\text{put}} = -\frac{S_0 \phi(d_1) \sigma_S}{2\sqrt{\tau}} + rK e^{-r\tau} \mathcal{N}(-d_2).$$

Interpretación financiera. La Theta mide el *decaimiento temporal* del precio de la opción: cuánto valor pierde la posición larga por el mero paso de un día, manteniendo constantes todos los demás parámetros. Habitualmente se expresa en términos de pérdida por día (dividiendo por 365 o por 252 días hábiles).

Para una posición larga en opciones europeas estándar, $\Theta < 0$: el tiempo es el enemigo del comprador porque reduce la ventana para que la opción expire en el dinero. La Theta se intensifica cerca del vencimiento y cuando la opción está *at-the-money*, donde la incertidumbre sobre el resultado es máxima.

La Theta está ligada a la Gamma y a la Vega por la *ecuación de Black–Scholes* en la forma:

$$\Theta + \frac{1}{2} \sigma_S^2 S_0^2 \Gamma + r S_0 \Delta - r V = 0,$$

relación que permite verificar la consistencia de las estimaciones numéricas y que tiene una interpretación económica precisa: en ausencia de arbitraje, el coste de financiación de la posición se equilibra exactamente con el decaimiento temporal y la curvatura del precio.

Métodos de estimación MC. La Theta es delicada desde el punto de vista metodológico. La parametrización por T (o equivalentemente τ) afecta a la simulación del proceso en su conjunto, no solo al valor del precio terminal S_T , lo que impide una formulación pathwise que se extienda más allá del caso de un único paso de simulación. En este trabajo, Theta se estima exclusivamente por Diferencias Finitas perturbando T con números aleatorios comunes; la discusión detallada de las limitaciones se recoge en la Sección 3.4 y la validación numérica en el Notebook `06_BS_theta.ipynb`.

3.1.5. Rho (ρ)

Definición 3.6 (Rho). El *Rho* de una opción europea es la derivada del precio respecto al tipo de interés libre de riesgo:

$$\rho = \frac{\partial V_0}{\partial r}.$$

Bajo Black–Scholes, para una call y una put europeas:

$$\rho_{\text{call}} = K\tau e^{-r\tau} \mathcal{N}(d_2), \quad \rho_{\text{put}} = -K\tau e^{-r\tau} \mathcal{N}(-d_2).$$

Interpretación financiera. El Rho mide la sensibilidad del precio de la opción frente a variaciones en el tipo de interés. Para una call europea, se tiene $\rho > 0$: un aumento de r incrementa el precio forward del subyacente y reduce el valor presente del strike, lo que favorece al comprador. En el caso de una put, se verifica $\rho < 0$, por el efecto contrario.

En entornos de tipos de interés estables, el Rho es habitualmente la Griega menos relevante para opciones sobre acciones, dado que el precio de la opción es poco sensible a variaciones moderadas de r . Su importancia se acentúa en opciones de largo plazo (T grande) y, sobre todo, en derivados sobre tipos de interés, donde r es el subyacente mismo. Esta última situación anticipa el análisis del modelo de Hull–White desarrollado en el Capítulo siguiente.

Métodos de estimación MC. El Rho admite estimador Pathwise. El estimador FD, por su parte, perturba simultáneamente el drift de la dinámica de S y el factor de descuento, de modo que r aparece en ambos lugares de forma consistente. La validación numérica se presenta en el Notebook `04_BS_rho.ipynb`.

3.2. Método de diferencias finitas

El estimador de diferencias finitas centrado para una griega genérica se definió ya en la Sección 2.3 (ecuación (2.7)). Recordemos que su varianza depende del paso h según la Proposición 2.2, y que el uso sistemático de CRN mitiga el crecimiento de varianza al reducir h . En esta sección se analiza la componente complementaria de este compromiso, a saber, el *sesgo* introducido por la discretización, y se detallan los estimadores correspondientes a cada una de las griegas consideradas en este trabajo.

Sesgo de truncamiento

Cuando $V(\theta)$ es dos veces diferenciable en θ , el desarrollo de Taylor da

$$\begin{aligned} V(\theta + h) &= V(\theta) + h V'(\theta) + \frac{h^2}{2} V''(\theta) + \mathcal{O}(h^3), \\ V(\theta - h) &= V(\theta) - h V'(\theta) + \frac{h^2}{2} V''(\theta) + \mathcal{O}(h^3). \end{aligned} \quad (3.1)$$

Restando término a término y dividiendo entre $2h$:

$$\frac{V(\theta + h) - V(\theta - h)}{2h} = V'(\theta) + \frac{h^2}{6} V'''(\theta) + \mathcal{O}(h^4), \quad (3.2)$$

de modo que el sesgo de truncamiento de la diferencia central es $\mathcal{O}(h^2)$. Esto supone una mejora sobre la diferencia hacia adelante, cuyo sesgo es $\mathcal{O}(h)$, obtenida sin coste adicional en número de evaluaciones de precio.

Para la Gamma se emplea la segunda diferencia central:

$$\frac{V(S_0 + h) - 2V(S_0) + V(S_0 - h)}{h^2} = V''(S_0) + \frac{h^2}{12} V^{(4)}(S_0) + \mathcal{O}(h^4), \quad (3.3)$$

que mantiene el mismo orden de sesgo $\mathcal{O}(h^2)$ a costa de requerir una evaluación adicional en S_0 .

Combinando (3.2) con la Proposición 2.2, el error cuadrático medio del estimador FD con CRN es

$$\text{MSE} \left[\widehat{\mathcal{G}}_{\text{CRN}}^{\text{FD}} \right] \approx \underbrace{\frac{h^4}{36} [V'''(\theta)]^2}_{\text{sesgo}^2} + \underbrace{\frac{\sigma_{\Phi}^2 (1 - \rho_h)}{2h^2 N}}_{\text{varianza}}, \quad (3.4)$$

que exhibe un mínimo para un paso h^* que depende de N , de la curvatura de V y del grado de correlación ρ_h introducido por el CRN.

Cuadro 3.1: Estimadores FD para cada griega: parámetro perturbado, fórmula y notebook de validación.

Griega	θ	Fórmula	Notebook
Δ	S_0	$\frac{\widehat{V}(S_0+h) - \widehat{V}(S_0-h)}{2h}$	02
$\mathcal{V}_{\sigma_S}$	σ_S	$\frac{\widehat{V}(\sigma_S+h) - \widehat{V}(\sigma_S-h)}{2h}$	03
Γ	S_0	$\frac{\widehat{V}(S_0+h) - 2\widehat{V}(S_0) + \widehat{V}(S_0-h)}{h^2}$	05
ρ	r	$\frac{\widehat{V}(r+h) - \widehat{V}(r-h)}{2h}$	04
Θ	T	$-\frac{\widehat{V}(T+h) - \widehat{V}(T-h)}{2h}$	06

Dos precisiones sobre los estimadores del cuadro merecen atención. Para Rho, r aparece tanto en el drift de S_T como en el factor de descuento e^{-rT} , por lo que ambas ocurrencias deben perturbarse simultáneamente; de lo contrario el estimador introduce un sesgo sistemático no recogido por (3.2). Para Theta, el convenio $\Theta = \partial V / \partial t$ con t creciente y T fijo equivale a $-\partial V / \partial T$ con T decreciente, de ahí el signo negativo global en la fórmula del Cuadro 3.1.³

Observación 3.7 (Elección de h). La expresión (3.4) garantiza la existencia de un paso óptimo h^* que minimiza el MSE, pero no admite forma cerrada porque ρ_h depende de la curvatura de V y de N . Su identificación empírica se realiza mediante un barrido de h en los experimentos de la Sección ??.

3.3. Método pathwise

La idea central del método Pathwise es invertir el orden de diferenciación e integración: en lugar de estimar el precio para dos valores del parámetro y dividir, se diferencia analíticamente el payoff descontado a lo largo de cada trayectoria y se promedia el resultado. Cuando el intercambio es lícito,

³FD_Rho y FD_Theta en `bs_utils.py` incorporan estas correcciones; véanse los Notebooks 04 y 06 para su validación numérica.

el estimador obtenido es insesgado y prescinde completamente del paso de perturbación h .

Condición de intercambio

Sea $V(\theta) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT}\Phi(S_T(\theta))]$ el precio de la opción visto como función del parámetro θ . El método pathwise se basa en la posibilidad de intercambiar la derivada y la esperanza, es decir,

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{\partial}{\partial \theta}(e^{-rT}\Phi(S_T(\theta)))\right]. \quad (3.5)$$

Para que este intercambio sea válido, es necesario que el payoff sea suficientemente regular. En particular, basta con que la función Φ sea *Lipschitz*, es decir, que no presente variaciones bruscas: existe una constante $L > 0$ tal que $|\Phi(x) - \Phi(y)| \leq L|x - y|$ para todo $x, y > 0$.

Bajo esta hipótesis, y siempre que la derivada de S_T respecto a θ tenga buen comportamiento (en términos de integrabilidad), puede justificarse el intercambio entre derivación y esperanza, lo que permite construir estimadores pathwise sin sesgo.

El payoff de la call europea, $\Phi(S_T) = (S_T - K)^+$, es Lipschitz con constante $L = 1$ y es diferenciable casi en todo punto con derivada

$$\frac{\partial \Phi}{\partial S_T} = \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}, \quad \mathbb{Q}\text{-c.s.} \quad (3.6)$$

El punto $S_T = K$ tiene medida cero bajo $\mathbb{Q}$ y no afecta al valor de la esperanza. Por tanto, la condición (3.5) se cumple para la call europea, y análogamente para la put. Donde esta condición falla —Gamma y Theta— se discute en la Sección 3.4.

Delta

Aplicando la regla de la cadena dentro de la esperanza (3.5) con $\theta = S_0$:

$$\frac{\partial}{\partial S_0}[e^{-rT}(S_T - K)^+] = e^{-rT} \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} \frac{\partial S_T}{\partial S_0}. \quad (3.7)$$

De la solución exacta de la SDE bajo $\mathbb{Q}$ (ecuación (2.1)),

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma_S^2\right)T + \sigma_S W_T^S\right), \quad (3.8)$$

se deduce directamente que $\partial S_T / \partial S_0 = S_T / S_0$. Sustituyendo en (3.5):

$$\Delta^{\text{PW}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} \frac{S_T}{S_0} \right]. \quad (3.9)$$

El estimador Monte Carlo correspondiente promedia el integrando sobre las N trayectorias simuladas; en el código se implementa en `PathwiseDelta` de `bs_utils.py` y se valida en el Notebook 02.

Vega

Con $\theta = \sigma_S$, la derivada de S_T respecto a la volatilidad se obtiene diferenciando el exponente:

$$\frac{\partial}{\partial \sigma_S} \log \frac{S_T}{S_0} = -\sigma_S T + W_T^S, \quad (3.10)$$

de donde

$$\frac{\partial S_T}{\partial \sigma_S} = S_T (W_T^S - \sigma_S T). \quad (3.11)$$

En la práctica, las trayectorias se simulan y se almacena S_T , no W_T^S directamente. El movimiento browniano se reconstruye invirtiendo la solución:

$$W_T^S = \frac{\log(S_T/S_0) - (r - \frac{1}{2}\sigma_S^2) T}{\sigma_S}. \quad (3.12)$$

Sustituyendo (3.11) en (3.5):

$$\mathcal{V}_{\sigma_S}^{\text{PW}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} S_T (W_T^S - \sigma_S T)]. \quad (3.13)$$

Observación 3.8 (Forma equivalente). Sustituyendo (3.12) en (3.11) y simplificando:

$$\frac{\partial S_T}{\partial \sigma_S} = \frac{S_T}{\sigma_S} \left[\log \frac{S_T}{S_0} - (r + \frac{1}{2}\sigma_S^2) T \right].$$

Entonces nos queda,

$$\mathcal{V}_{\sigma_S}^{\text{PW}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} S_T \left(\frac{\log(S_T/S_0) - (r + \frac{1}{2}\sigma_S^2) T}{\sigma_S} \right) \right]. \quad (3.14)$$

Ambas expresiones son numéricamente equivalentes. `bs_utils.py` utiliza (3.13) por simetría con la derivación clásica; la validación numérica se recoge en el Notebook 03.

Rho

Para $\theta = r$, el tipo de interés aparece tanto en el drift de S_T como en el factor de descuento e^{-rT} , por lo que la derivada del payoff descontado tiene dos términos:

$$\frac{\partial}{\partial r} [e^{-rT} (S_T - K)^+] = -T e^{-rT} (S_T - K)^+ + e^{-rT} \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} \frac{\partial S_T}{\partial r}. \quad (3.15)$$

De $S_T = S_0 \exp((r - \frac{1}{2}\sigma_S^2)T + \sigma_S W_T^S)$ se deduce $\partial S_T / \partial r = T \cdot S_T$, con lo que

$$\boxed{\rho^{\text{PW}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} S_T - T (S_T - K)^+]} \quad (3.16)$$

La implementación `PathwiseRho` en `bs_utils.py` calcula exactamente esta expresión; su validación numérica se recoge en el Notebook 04.

Observación 3.9 (Estructura común de los estimadores pathwise). Los tres estimadores (3.9), (3.13) y (3.16) comparten la misma arquitectura: se diferencia analíticamente la trayectoria $S_T(\theta)$ respecto a θ , el resultado se multiplica por la derivada del payoff —que reduce a un indicador de ejercicio gracias a la condición de Lipschitz— y el promedio Monte Carlo proporciona el estimador. Ninguno de ellos requiere calibrar un paso h ni ejecutar simulaciones adicionales, lo que constituye su ventaja operativa principal frente a FD.

3.4. Limitaciones de los métodos

Los estimadores introducidos en las Secciones 3.2 y 3.3 no son completamente sustituibles entre sí, ya que cada enfoque presenta limitaciones estructurales que conviene identificar antes de extender el análisis a modelos más complejos. En esta sección se discuten dichas limitaciones y se justifica la elección del método más adecuado para cada griega.

3.4.1. Limitaciones del método FD

Aunque es un método de aplicación general, las diferencias finitas presentan limitaciones intrínsecas que no pueden eliminarse mediante mejoras del propio estimador.

Sesgo no nulo a tamaño muestral finito. La expresión (3.4) muestra que el MSE óptimo decrece únicamente a tasa $\mathcal{O}(N^{-2/3})$, frente al orden $\mathcal{O}(N^{-1})$ característico de los estimadores Monte Carlo insesgados. Aunque el uso de CRN permite reducir el término de varianza, el sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ permanece para cualquier elección de $h > 0$.

Coste computacional lineal en el número de parámetros. Cada griega estimada mediante diferencias finitas requiere al menos dos evaluaciones adicionales del modelo (tres en el caso de Gamma). En consecuencia, para un modelo con p parámetros, el cálculo del gradiente completo implica un coste del orden $\mathcal{O}(p)$, mientras que la matriz hessiana requiere $\mathcal{O}(p^2)$ evaluaciones. Esta limitación de escalabilidad resulta especialmente relevante en modelos más complejos como veremos en el Capítulo 4, donde la dinámica de Hull–White incorpora parámetros adicionales.

Calibración empírica del paso h . Como se ha señalado en la Observación 3.7, no existe una expresión cerrada para el valor óptimo h^* , cuya elección depende tanto de la curvatura de la función de valor V como del tamaño muestral. En la práctica, esto obliga a realizar ajustes empíricos específicos para cada griega y cada configuración de mercado, lo que introduce una etapa adicional de validación numérica.

Degradación en presencia de payoffs no regulares. Cuando el payoff presenta discontinuidades —como ocurre en opciones digitales, barrera o productos con opcionalidad embebida— la varianza del estimador de diferencias finitas, incluso bajo CRN, puede incrementarse significativamente. Este comportamiento se debe a la pérdida de correlación entre $\hat{V}^+$ y $\hat{V}^-$ en las proximidades de los puntos singulares, lo que reduce la eficacia del mecanismo de reducción de varianza. En el marco del presente trabajo, restringido a opciones europeas *plain vanilla*, esta limitación no resulta crítica, aunque sí condiciona la extensión del método a derivados más complejos.

3.4.2. Limitaciones del método pathwise

El método *pathwise*, si bien está libre de sesgo y no requiere la elección de un paso h , no es aplicable de forma general. La condición de intercambio (3.5) deja de ser válida en dos casos relevantes en este trabajo: Gamma y Theta. Aunque la consecuencia práctica es la misma —la imposibilidad de construir un estimador pathwise insesgado y no degenerado—, los mecanismos que originan esta limitación son distintos, por lo que resulta conveniente analizarlos de manera separada.

Gamma. La limitación del método *pathwise* para el cálculo de la Gamma se debe a la falta de regularidad de la derivada del payoff. En la derivación del estimador pathwise de la Delta aparece el integrando $\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}(S_T/S_0)$, que contiene una función indicadora discontinua en $S_T = K$.

Para obtener la Gamma mediante este enfoque sería necesario diferenciar de nuevo este integrando respecto a S_0 . Sin embargo, $\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}$ no es diferenciable en el sentido clásico, lo que impide aplicar de nuevo el intercambio entre derivación y esperanza. En consecuencia, la condición de regularidad que permite justificar el método pathwise se mantiene en primer orden, pero se pierde al pasar al segundo.

Por este motivo, la Gamma se estima en este trabajo exclusivamente mediante diferencias finitas. La evidencia empírica de esta limitación se presenta en el Notebook `05_BS_gamma.ipynb`.

Theta. A diferencia de Gamma, la limitación para Theta no proviene de la regularidad del payoff, sino de que el parámetro de diferenciación afecta a la simulación del proceso en su conjunto. Mientras que perturbar S_0 , σ_S o r modifica el valor de S_T a trayectoria browniana fija, perturbar T altera el horizonte sobre el que se simula la trayectoria misma. En consecuencia, el intercambio (3.5), que presupone la evaluación de un funcional fijo sobre un proceso también fijo, no puede aplicarse de forma directa en este caso. Por este motivo, la Theta se estima también exclusivamente mediante diferencias finitas. La validación numérica correspondiente se presenta en el Notebook `06_BS_theta.ipynb`.

Recapitulación

El Cuadro 3.2 resume los métodos empleados para cada griega, junto con la condición técnica que justifica la elección.

Cuadro 3.2: Resumen de métodos Monte Carlo empleados por griega.

Griega	FD	PW	Justificación de la elección
Δ	✓	✓	Payoff Lipschitz; PW insesgado y libre de h .
$\mathcal{V}_{\sigma_S}$	✓	✓	$\partial S_T / \partial \sigma_S$ continua; PW insesgado.
ρ	✓	✓	$\partial S_T / \partial r$ explícita; PW directo.
Γ	✓	—	La regularidad falla en el segundo orden; PW no aplicable.
Θ	✓	—	T afecta a la simulación del proceso; PW sin formulación directa.

Esto constituye el marco metodológico que se empleará en el Capítulo 4 para extender los estimadores Monte Carlo de Griegas al modelo de Hull–White unifactorial, donde la presencia de volatilidad estocástica del tipo corto introduce sensibilidades adicionales y modifica el conjunto de griegas tratables por cada método.

Capítulo 4

Extensión a tipos de interés estocásticos: modelo de Hull–White

Capítulo 5

Experimentos numéricos

